

Adquisición de Datos de Corriente Basado en un Sensor de Efecto Hall

Ingeniería Mecánica y Electromecánica

Camacho Salgado Jorge Fernando

jfcamacho@umsa.bo

Diego Alejandro Cruz Torrez

dacruz9@umsa.bo

Ing. Vidher Bustillos

Resumen

La medición de variables eléctricas es fundamental en sistemas electrónicos y de control para evaluar el comportamiento energético de dispositivos. En este trabajo se presenta la implementación de un sistema de adquisición de datos de corriente utilizando un microcontrolador ESP-32 y el sensor de corriente de efecto Hall. El objetivo del experimento fue medir y registrar la corriente consumida por un motor de corriente continua (DC) alimentado a 5 V durante su funcionamiento. Para ello, se implementó un circuito en el cual el sensor ACS-712 detecta el campo magnético generado por la corriente continua (DC) que pasa a través de él mediante un sensor de efecto Hall integrado y transmite los datos de corriente al microcontrolador. El microcontrolador procesa la información y la envía a un computador para su visualización y almacenamiento de datos en formato CSV. Los resultados obtenidos permiten observar el comportamiento del consumo de corriente del motor evidenciando variaciones asociadas al arranque y al régimen estable. Este tipo de sistemas de medición resulta útil para el monitoreo energético, diagnóstico de fallas y caracterización de dispositivos eléctricos de baja potencia.

Palabras claves: adquisición de datos, medición de corriente, CSV, ESP-32, ACS-712, motor DC.

Data acquisition of current using a microcontrollerAbstract

Measuring electrical variables is fundamental in electronic and control systems for evaluating the energy performance of devices. This paper presents the implementation of a current data acquisition system using an ESP-32 microcontroller and a Hall effect current sensor. The objective of the experiment was to measure and record the current consumed by a 5V DC motor during operation. To achieve this, a circuit was implemented in which the ACS-712 sensor detects the magnetic field generated by the DC current passing through it using an integrated Hall effect sensor and transmits the current data to the microcontroller. The microcontroller processes the information and sends it to a computer for visualization and data storage in CSV format. The results obtained allow observation of the motor's current consumption behavior, revealing variations associated with startup and steady-state operation. This type of measurement system is useful for energy monitoring, fault diagnosis, and characterization of low-power electrical devices.

Keywords: data acquisition, current measurement, CSV, ESP-32, ACS-712, DC motor.

Introducción o Antecedentes

La medición de corriente eléctrica es una tarea fundamental en la caracterización y monitoreo de sistemas electrónicos y electromecánicos. En aplicaciones de control y automatización, el conocimiento del consumo de corriente permite evaluar el desempeño energético de actuadores eléctricos, detectar anomalías de funcionamiento y estimar la carga del sistema.

Los motores de corriente continua (DC) son ampliamente utilizados en aplicaciones de baja potencia debido a su simplicidad, bajo costo y facilidad de control. Sin embargo, su comportamiento eléctrico presenta variaciones importantes durante el arranque y la operación, especialmente en el consumo de corriente. Por esta razón, resulta relevante contar con sistemas de medición capaces de registrar estas variaciones en tiempo real.

El sensor ACS712 de 5A funciona detectando el campo magnético generado por la corriente alterna (AC) o continua (DC) que pasa a través de él mediante un sensor de efecto Hall integrado. Proporciona un voltaje de salida analógico lineal, donde 0A corresponde a 2.5V (con alimentación de 5V). Su sensibilidad para el modelo de 5A es de 185 mV/A.

El objetivo de este trabajo es implementar un sistema de adquisición de datos de corriente utilizando un microcontrolador ESP-32 y el sensor ACS-712 5A para medir el consumo de corriente de un motor DC alimentado a 5 V.

Desarrollo de la Investigación

Solución propuesta

La solución propuesta consiste en la implementación de un sistema de medición de corriente basado en un sensor ACS-712 conectado a un microcontrolador ESP-32. El sensor mide la corriente que circula hacia un motor DC detectando el campo magnético generado por la corriente continua (DC) que pasa a través de él mediante un sensor de efecto Hall integrado.

El microcontrolador ESP-32 recibe estos datos, los procesa y los envía a un computador mediante comunicación serial para su visualización y registro. Este sistema permite monitorear el consumo de corriente del motor en tiempo real.

Para verificar la correcta medición de la corriente se recurre al uso de un amperímetro digital en serie con el sensor.

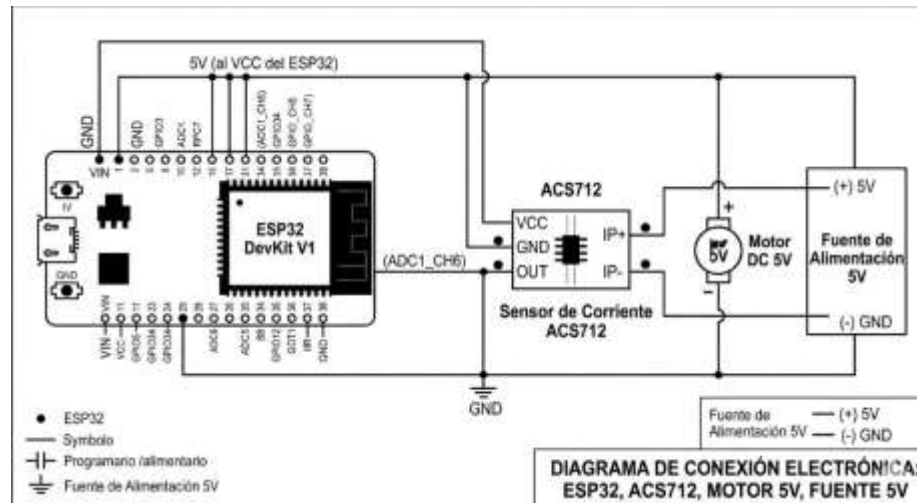


Diagrama de conexonado. Fuente: Elaboración propia

Requerimientos materiales y equipos

Para la implementación del sistema se utilizaron los siguientes componentes:

- Microcontrolador Arduino
- Sensor de corriente INA219
- Motor DC de 5 V
- Fuente de alimentación de 5 V
- Protoboard
- Cables de conexión
- Computador para monitoreo de datos
- Software de programación del microcontrolador

Diagrama en bloques

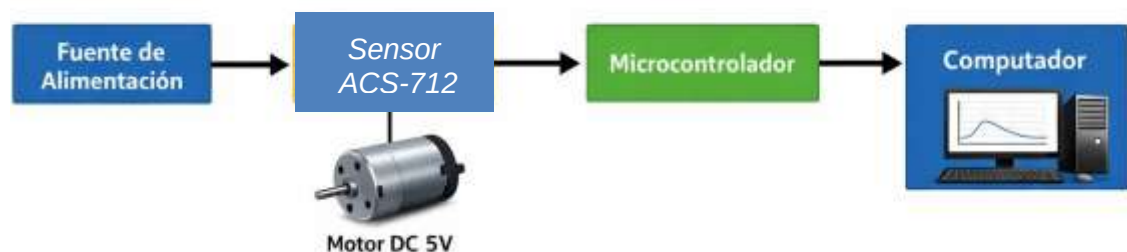


Diagrama en bloques. Fuente: Elaboración propia

Codificación de los programas

La programación del código se realizó en Arduino IDE, con el siguiente código:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  float sumLecturas = 0;
```

```

    for (int i = 0; i < 700; i++) // Realizar múltiples lecturas
    {float voltage = (analogRead(A0) / 1023.0) * 5.022; // Convertir el valor analógico a voltaje
    (0-5V)
        sumLecturas += voltage;}
    // Calcular el promedio de voltaje
    float voltaje_prom = sumLecturas / 700;
    // Calcular el amperaje en base al voltaje promedio
    float corriente = (voltaje_prom - 2.5) / 0.185;
    corriente = corriente * 1000;
    if (corriente < 20){
        corriente = 0;
    }
    // Mostrar el valor de corriente en el monitor serie
    //Serial.print("Corriente: ");
    Serial.println(corriente,3);
    //Serial.println(" A");

    delay(50); // Esperar un poco antes de la siguiente lectura
}

```

El código Python encargado de desplegar y almacenar los datos leídos es:

```

import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
import serial
import csv
import time # <-- Usamos time para el cronómetro
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
from matplotlib.animation import FuncAnimation

# --- CONFIGURACIÓN SERIAL ---
PUERTO = 'COM5'
BAUD_RATE = 115200

class MonitorCorriente:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("Monitor: Tiempo [s] vs Corriente [mA]")

        # Variables de datos
        self.y_data = []
        self.archivo_csv = "Mediciones.csv"
        self.tiempo_inicio = time.time() # Guardar el momento de inicio

        # Configuración de la gráfica
        self.fig, self.ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
        self.line, = self.ax.plot([], [], 'g-', label="Corriente")
        self.ax.set_ylim(0, 200)
        self.ax.set_xlabel("Tiempo [s]")
        self.ax.set_ylabel("Corriente [mA]")
        self.ax.legend()

        self.canvas = FigureCanvasTkAgg(self.fig, master=self.root)
        self.canvas.get_tk_widget().pack(side=tk.TOP, fill=tk.BOTH, expand=1)

```

```

self.btn_salir = tk.Button(root, text="Detener y Guardar", command=self.cerrar)
self.btn_salir.pack(side=tk.BOTTOM, pady=10)

try:
    self.ser = serial.Serial(PUERTO, BAUD_RATE, timeout=1)
    # Encabezados: Segundos y Corriente
    with open(self.archivo_csv, 'w', newline='') as f:
        writer = csv.writer(f)
        writer.writerow(["Tiempo [s]", "Corriente [mA]"])
except Exception as e:
    messagebox.showerror("Error", f"Error de conexión: {e}")
    self.root.destroy()

self.ani = FuncAnimation(self.fig, self.actualizar_datos, interval=100, cache_frame_data=False)

def actualizar_datos(self, frame):
    if self.ser.in_waiting > 0:
        try:
            linea = self.ser.readline().decode('utf-8').strip()
            valor_corriente = float(linea)

            # Calcular segundos transcurridos con 2 decimales
            segundos_transcurridos = round(time.time() - self.tiempo_inicio, 2)

            # Guardar en CSV: Segundos + Valor
            with open(self.archivo_csv, 'a', newline='') as f:
                writer = csv.writer(f)
                writer.writerow([segundos_transcurridos, valor_corriente])

            # Actualizar gráfica
            self.y_data.append(valor_corriente)
            if len(self.y_data) > 50:
                self.y_data.pop(0)

            self.line.set_data(range(len(self.y_data)), self.y_data)
            self.ax.set_xlim(0, 50)
            self.canvas.draw()

        except (ValueError, UnicodeDecodeError):
            pass

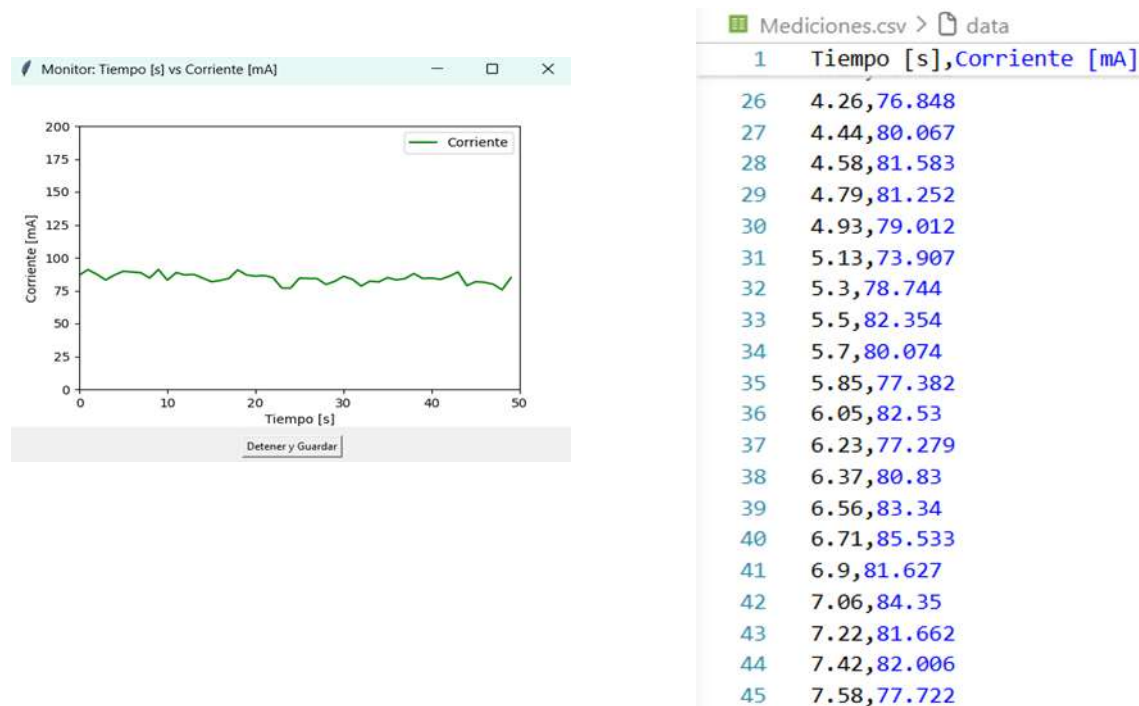
def cerrar(self):
    if hasattr(self, 'ser'):
        self.ser.close()
    self.root.quit()
    self.root.destroy()

if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()
    app = MonitorCorriente(root)
    root.mainloop()

```

Resultados Obtenidos

Tras realizar el armado del circuito detallado anteriormente se procede a cargar el ESP-32 con el código descrito en la anterior sección, donde se obtuvo la siguiente gráfica:



Datos obtenidos en .csv. Fuente: Elaboración propia

La grafica obtenida es consistente con el consumo de corriente esperado de un motor DC:

- El arranque del motor consume corriente mayor a su consumo de corriente promedio
- El valor de corriente medido tiene una variación de un máximo del 5%, respecto al valor observado en el amperímetro
- La forma de onda es consistente con la forma de onda característica de un motor

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que el sistema basado en el sensor ACS-712 y el microcontrolador ESP-32 permite medir de forma efectiva la corriente consumida por un motor DC de baja potencia. El sistema implementado permite realizar mediciones en tiempo real y transmitir los datos a un computador para su análisis.

Se observó que el consumo de corriente del motor es mayor durante el arranque, lo cual coincide con el comportamiento esperado de los motores DC debido a la ausencia inicial de fuerza contraelectromotriz. Una vez alcanzado el régimen de operación, la corriente tiende a estabilizarse.

El método empleado resulta adecuado para aplicaciones de monitoreo de consumo energético en sistemas electrónicos de pequeña escala. No obstante, la precisión de las mediciones puede verse afectada por factores como el ruido eléctrico, la resolución del sensor y las condiciones de alimentación.

En conclusión, el sistema desarrollado constituye una herramienta útil para la adquisición de datos de corriente en aplicaciones educativas y experimentales, permitiendo analizar el comportamiento eléctrico de dispositivos como motores DC.

Referencias

ACS712 Datasheet (PDF) - Allegro MicroSystems
<https://www.allegromicro.com>

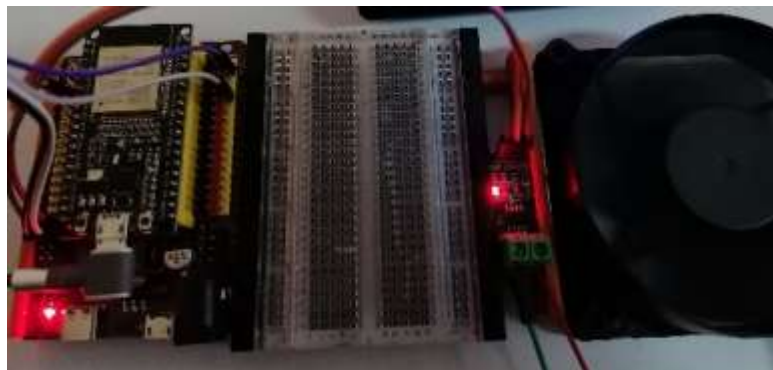
ESP-32 (Technical specifications and documentation).
<https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>

Pololu Corporation. (2021). Micro Metal Gearmotor 5V (Product documentation and specifications). Pololu Robotics & Electronics. <https://www.pololu.com>

Python Software Foundation. (2023). Python documentation. <https://docs.python.org>

Python Crash Course. (2019). Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming (2nd ed.). No Starch Press.

ANEXOS



Circuito Físico Implementado. Fuente: Elaboración propia.